Modelo de meta reversa para planejamento de aberturas em operações de importação

Pedro Henrique Scholles*[1]; Gian Carlo Decarli[2]

[1] Coordenador de Inteligência de Dados. R. Berlim, 285 – Centro; 93950-000, Dois Irmãos, RS, Brasil
[2] Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP). Professor orientador. Av. Pádua Dias, 11 – São Dimas; 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil
*autor correspondente: scholles.pedro17@gmail.com

Modelo de meta reversa para planejamento de aberturas em operações de importação

Resumo

O comércio exterior brasileiro movimentou cerca de 600 bilhões de dólares em 2024, consolidando as empresas prestadoras de serviços de importação como agentes estratégicos dessa cadeia. Neste contexto, tais empresas estabeleceram metas mensais de faturamento sem dispor de instrumento quantitativo que determinasse a correspondente meta operacional de abertura de processos, problema agravado pela variabilidade dos "lead times" por modal de transporte. O objetivo deste trabalho foi desenvolver modelo de planejamento dinâmico que calculasse o número de processos de importação a serem abertos no período corrente para o atingimento de meta de faturamento especificada em período futuro, invertendo a lógica convencional de "forecasting". Para tanto, foram implementados cinco algoritmos em Python sobre base histórica de 25.284 processos operacionais do período de 2023 a 2025: análise histórica de "lead times" e ticket médio por modal e serviço, distribuição temporal reversa das metas, cálculo reverso de processos necessários por combinação de modal e serviço, validação por "backtesting out-of-sample" com dados de 2025, e análise de sensibilidade paramétrica. O modelo recomendou a abertura de 20.139 processos distribuídos ao longo de 14 meses para o atingimento de meta anual de R$ 46.250.000,00. A validação demonstrou MAPE de 10,8% e "HIT RATE" de 91,7%, ambos dentro dos critérios estabelecidos. O modelo comprovou viabilidade técnica e aplicabilidade imediata como instrumento de apoio à decisão, traduzindo objetivos estratégicos em ações operacionais concretas e permitindo identificação antecipada de defasagens entre planejamento e execução comercial.
Palavras-chave: planejamento reverso; comércio exterior; lead time; ticket médio; backtesting.

Considerações Iniciais

O comércio exterior brasileiro representa um importante pilar da economia nacional, tendo movimentado cerca de 600 bilhões de dólares em 2024. Além disso, se consolida como um papel estratégico para viabilizar o acesso a insumos, matérias primas, equipamentos e tecnologias por meio das importações. Prova disso são os 260 bilhões de dólares em importações em 2024 e o crescimento de 9,2% em relação às operações de 2023 (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços [MDIC], 2024). Por conta disso, as empresas que atuam como prestadoras de serviços nesta área desempenham um papel fundamental ao viabilizarem as operações complexas que envolvem aspectos comerciais, documentais, aduaneiros, logísticos e operacionais.

Porém, este segmento caracteriza-se por ciclos extensos para geração de receita, ou seja, desde a abertura de uma demanda operacional até o faturamento dos serviços são necessários dias ou meses. Por isso, a gestão de operações internacionais necessita de um planejamento proativo. De acordo com Pires (2016), a sincronização entre planejamento e execução é um elemento fundamental para competitividade organizacional em ambientes de alta complexidade operacional, sendo um requisito obrigatório para gestão eficaz da cadeia de suprimentos.

Além de tudo, Ballou (2006) argumenta que a gestão de logística internacional requer previsibilidade e capacidade de antecipação. Ora, empresas com superior capacidade de planejamento operacional obtêm vantagem competitiva sustentável ao otimizar utilização de recursos e atender demandas com maior confiabilidade (Bowersox et al., 2014). Outrossim, “lead times” em operações de importação variam significativamente conforme modal de transporte, origem geográfica e tipo de carga, criando necessidade de coordenação temporal precisa entre áreas comercial e operacional.

Por outro lado, no contexto de análise de dados aplicada à gestão, Morettin e Toloi (2018) demonstram que a análise de séries temporais permite identificar padrões históricos e projetar comportamentos futuros com fundamento quantitativo. Ademais, modelos estatísticos baseados em dados históricos superam a intuição gerencial ao incorporar variabilidade real de processos empresariais, trazendo os dados e fatos à tona (Fávero e Belfiore, 2025). Ainda, Hair Jr. et al. (2009) evidenciam que as técnicas de análise multivariada aplicadas a dados operacionais consolidados fornecem fundamento para decisões gerenciais mais assertivas do que apenas estimativas subjetivas, permitindo identificação de padrões e relações não evidentes em análises simples e univariadas.

Dessa forma, a previsibilidade operacional se consolida como um pilar estratégico para prestadoras de serviços em comércio exterior. Para mais, empresas de logística enfrentam necessidade contínua de equilibrar capacidade operacional com demanda futura, exigindo instrumentos de planejamento que conectem metas financeiras com ações operacionais concretas (Pires, 2016). Aliás, Ballou (2006) enfatiza que planejamento logístico eficaz requer modelos que considerem variabilidade temporal inerente às operações internacionais.

Sendo assim, a problemática que motiva este estudo surge da limitação crítica observada em práticas atuais de gestão, nas quais as empresas estabelecem metas mensais de faturamento baseando-se em objetivos estratégicos, mas carecem de instrumento quantitativo para determinar meta correspondente a abertura de processos. As consequências são múltiplas: difícil sincronização entre áreas estratégica, comercial e operacional; comprometimento da alocação adequada de recursos; impossibilidade de identificação proativa de defasagens entre ritmo atual de aberturas e necessidade futura; e redução da capacidade de ajustes estratégicos dinâmicos. O problema se intensifica pela variabilidade de geração de receita conforme modal de transporte, impedindo planejamento preciso.

Por conseguinte, a questão central que orienta este estudo é: dada uma meta específica de faturamento para determinado mês futuro, quantos processos de importação devem ser abertos no período atual, considerando a distribuição histórica de "lead times" por modal de transporte e ticket médio por tipo de serviço? Esta questão inverteu a lógica tradicional de "forecasting": ao invés de projetar faturamento futuro baseando-se em

processos já abertos, calculou-se as aberturas necessárias no presente para atingir metas futuras.

Em vista disso, propôs-se uma abordagem de meta reversa que inverteu a lógica convencional, desenvolvendo "framework" de cálculo retrospectivo fundamentado em análise descritiva de dados históricos e regras de projeção temporal. Este estudo forneceu um modelo quantitativo para tradução de metas financeiras em metas operacionais, permitindo coordenação efetiva entre planejamento estratégico e execução comercial.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver modelo de planejamento dinâmico que calculasse o número de processos de importação que deveriam ser abertos no período atual para atingir meta de faturamento especificada em período futuro, utilizando análise descritiva de dados históricos operacionais para determinação de "lead times" por modal de transporte e ticket médio por tipo de operação, com validação através de "backtesting" sobre dados históricos.

Os algoritmos propostos destinaram-se a fins de análise descritiva ("unsupervised learning") e projeção temporal baseada em métricas históricas, aplicando técnicas de análise estatística descritiva, segmentação de dados e cálculo reverso de metas operacionais. A implementação visou fornecer instrumento quantitativo de apoio à decisão para gestão operacional de empresas de comércio exterior.

Implementação de Algoritmo(s) de Machine Learning

Descrição do Dataset

Os dados utilizados neste estudo provêm de fonte secundária, extraídos de sistemas operacionais de empresa prestadora de serviços em comércio exterior localizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, com aproximadamente 200 funcionários, especializada em operações de importação. A base de dados compreende processos de importação finalizados no período de 2023 a 2025, totalizando 27.783 registros iniciais.

As variáveis extraídas incluem: identificador único do processo, data de abertura do processo, data de faturamento, modal de transporte (marítimo, aéreo ou rodoviário), tipo de serviço contratado (agenciamento, desembaraço, seguro ou trading), e valor de faturamento em reais. Todos os dados foram anonimizados, não havendo identificação de clientes ou informações comerciais sensíveis.

A preparação dos dados envolveu conversão de formatos brasileiros de valores monetários e datas, remoção de registros com valores ausentes em campos essenciais, padronização de categorias de modal de transporte, e aplicação de filtros de qualidade, como

a remoção de processos com “lead time” superior a 365 dias. Outliers de valor foram tratados mediante aplicação de método de Intervalo Interquartil [IQR] específico por combinação de modal e serviço, resultando em base final de 25.284 processos; aproveitamento de 91% da base original.

Adicionalmente, foi utilizada base de metas de faturamento para o ano de 2026, contendo 48 registros mensais especificando meta financeira desejada por tipo de serviço. Esta base secundária foi estruturada em formato tabular contendo mês de referência, serviço e valor da meta em reais.

Algoritmo 1: Análise Histórica

O primeiro algoritmo processou a base de dados operacional para cálculo das métricas fundamentais que sustentam o modelo reverso. O algoritmo foi implementado em Python utilizando biblioteca Pandas para manipulação de dados e NumPy para operações estatísticas.

Funcionamento do algoritmo

O algoritmo executou cinco etapas principais de cálculo:

1. Cálculo de "Lead Time" por Modal: agrupou processos por modal de transporte e calculou estatísticas descritivas: mediano, média, desvio padrão e contagem de processos.
2. Cálculo de Share Geral por Modal: determinou distribuição percentual total de processos entre os três modais de transporte.
3. Cálculo de Share de Modal dentro de cada Serviço: calculou o percentual de participação de cada modal. Essa métrica foi fundamental para distribuir metas de faturamento por serviço entre os modais de forma proporcional ao histórico.
4. Cálculo de Ticket Médio por Modal: calculou valor médio de faturamento por processo para cada modal de transporte, servindo como métrica de "fallback" quando não houve dados específicos.
5. Cálculo de Ticket Médio Específico por Modal e Serviço: para cada combinação de modal e serviço com mínimo de dez registros históricos, calculou ticket médio específico. Combinações com menos de dez processos foram descartadas para garantir confiabilidade estatística.

Saídas do algoritmo 1

O algoritmo gerou as seguintes métricas descritivas a partir dos 25.284 processos analisados:

1. “Lead Times” (dias):

- Aéreo: mediano 23 dias (média 28,50; desvio 26,05; n=4.224)
- Marítimo: mediano 77 dias (média 78,73; desvio 49,16; n=18.342)
- Rodoviário: mediano 17 dias (média 44,23; desvio 58,93; n=2.718)

2. Share Geral: Aéreo 13,8%; Marítimo 77,2%; Rodoviário 9,0%
3. Share de Modal por Serviço:

- Agenciamento: 15,7% Aéreo; 84,3% Marítimo
- Desembaraço: 16,1% Aéreo; 71,5% Marítimo; 12,3% Rodoviário
- Seguro: 10,4% Aéreo; 76,3% Marítimo; 13,3% Rodoviário
- Trading: 10,3% Aéreo; 77,8% Marítimo; 11,9% Rodoviário

4. Ticket Médio por Modal:

- Aéreo: R$ 1.537,80
- Marítimo: R$ 1.979,03
- Rodoviário: R$ 1.555,91

5. Ticket Médio por Combinação Modal e Serviço:

- Trading Marítimo: R$ 5.178,63 (2.215 processos)
- Trading Rodoviário: R$ 4.018,40 (438 processos)
- Trading Aéreo: R$ 3.940,00 (385 processos)
- Agenciamento Marítimo: R$ 2.233,46 (4.725 processos)
- Agenciamento Aéreo: R$ 1.898,65 (1.038 processos)
- Desembaraço Marítimo: R$ 1.405,86 (8.514 processos)
- Desembaraço Aéreo: R$ 1.349,60 (1.996 processos)
- Desembaraço Rodoviário: R$ 1.114,67 (1.853 processos)
- Seguro Rodoviário: R$ 944,78 (427 processos)
- Seguro Marítimo: R$ 798,53 (2.888 processos)
- Seguro Aéreo: R$ 390,30 (805 processos)

Algoritmo 2: Distribuição Temporal de Aberturas

O segundo algoritmo calculou, para cada meta de faturamento futura, a data limite na qual os processos deveriam ser abertos para que fossem faturados no mês-meta desejado, considerando o "lead time" específico de cada modal.

Funcionamento do algoritmo

O algoritmo processou cada linha da tabela de metas de faturamento e executou as seguintes operações:

1. Identificação da Meta: extraiu mês-meta, ano-meta, tipo de serviço e valor da meta financeira.
2. Definição da Data de Faturamento: construiu data de referência para o primeiro dia do mês-meta especificado.
3. Distribuição da Meta pelos Modais: utilizou o share histórico de participação de cada modal dentro do serviço específico para distribuir proporcionalmente o valor da meta entre os modais. Por exemplo, se Trading historicamente apresentou 77,8% Marítimo, 10,3% Aéreo e 11,9% Rodoviário, uma meta de R$ 1.000.000 em Trading foi distribuída nessas proporções.
4. Cálculo da Data-Limite de Abertura: para cada modal, subtraiu o "lead time" mediano da data de faturamento desejada. Por exemplo, para processos Marítimos que deveriam faturar em 01 jan. 2026, a data limite de abertura foi 16 out. 2025 (77 dias antes).
5. Determinação do Mês de Abertura: extraiu mês e ano correspondentes à data limite calculada.

Saídas do algoritmo 2

O algoritmo processou 48 metas mensais de entrada (quatro serviços × 12 meses), gerando 132 combinações de distribuição temporal (mês × serviço × modal). Para cada combinação, foram calculados:

1. Meta financeira específica do modal dentro do serviço
2. Data limite para abertura dos processos
3. Mês e ano de abertura correspondente

Exemplo: para atingir meta de Trading de R$ 1.500.000 em jan. 2026, o modelo determinou que deveriam ser abertos processos conforme:

- Trading Marítimo (77,8% = R$ 1.166.700): abrir em out. 2025 (77 dias antes)
- Trading Aéreo (10,3% = R$ 154.350): abrir em dez. 2025 (23 dias antes)
- Trading Rodoviário (11,9% = R$ 178.950): abrir em dez. 2025 (17 dias antes)

Algoritmo 3: Cálculo de Meta Reversa

O terceiro algoritmo constituiu o núcleo do modelo, realizando o cálculo reverso de quantos processos deveriam ser abertos para atingir cada meta de faturamento especificada.

Funcionamento do algoritmo

O algoritmo processou cada combinação (mês-meta, serviço, modal) gerada pelo Algoritmo 2 e executou:

1. Seleção do Ticket Médio Apropriado: buscou primeiro o ticket médio específico da combinação modal e serviço. Quando não existiu registro suficiente para essa combinação específica, utilizou como "fallback" o ticket médio geral do modal. Essa estratégia garantiu que todas as combinações tivessem base de cálculo mesmo quando não havia histórico específico.
2. Cálculo Reverso de Processos Necessários: aplicou fórmula fundamental do modelo, conforme eq. (1):

$$P = MF \ / \ TM \tag{1}$$

   em que: P: número de processos necessários; MF: meta financeira por combinação de modal e serviço; TM: ticket médio histórico por combinação de modal e serviço. O resultado foi arredondado para cima (função "ceiling") pois não existe fração de processo operacional.
3. Consolidação de Informações: vinculou o resultado calculado com as informações temporais (mês e ano de abertura, mês e ano de faturamento) e financeiras (valor da meta específica, ticket utilizado).

Saídas do algoritmo 3

O algoritmo gerou recomendações para 132 combinações, totalizando 20.139 processos necessários para atingir a meta anual de R$ 46.250.000 em 2026. Os resultados foram consolidados em duas tabelas principais:

Tabela 1. Meta de Aberturas (continua)

Mês/Ano	Ag.A	Ag.M	De.A	De.M	De.R	Se.A	Se.M	Se.R	Tr.A	Tr.M	Tr.R
10/2025	0	189	0	306	0	0	144	0	0	226	0
11/2025	0	208	0	331	0	0	153	0	0	241	0
12/2025	42	227	72	357	67	40	163	22	40	256	45
01/2026	46	246	78	382	73	43	172	23	42	271	48
02/2026	50	265	84	408	78	46	182	25	45	286	51

Tabela 1. Meta de Aberturas (conclusão)

Mês/Ano	Ag.A	Ag.M	De.A	De.M	De.R	Se.A	Se.M	Se.R	Tr.A	Tr.M	Tr.R
03/2026	54	283	90	433	84	48	192	26	48	301	54
04/2026	59	302	96	459	89	51	201	27	50	316	57
05/2026	63	321	102	459	95	54	211	29	53	331	60
06/2026	67	340	108	459	100	56	220	30	55	346	63
07/2026	71	359	108	509	100	59	230	32	58	361	66
08/2026	75	378	108	509	100	62	239	33	61	376	69
09/2026	79	378	120	509	111	64	239	34	63	376	72
10/2026	83	0	120	0	111	67	0	36	66	0	75
11/2026	83	0	120	0	111	67	0	36	66	0	75

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: Ag. = Agenciamento; De. = Desembaraço; Se. = Seguro; Tr. = Trading; A = Aéreo; M = Marítimo; R = Rodoviário

Esta tabela representa o “output” operacional principal, indicando quantos processos de cada tipo devem ser abertos em cada mês.

Consolidação por dimensões:

- Por Serviço: Desembaraço 37,0% (7.446 processos); Trading 25,2% (5.069 processos); Agenciamento 21,2% (4.268 processos); Seguro 16,7% (3.356 processos)
- Por Modal: Marítimo 72,7% (14.650 processos); Aéreo 16,3% (3.282 processos); Rodoviário 11,0% (2.207 processos)

Tabela 2. Processos Necessários por Mês-Meta (continua)

Mês/Ano	Ag.A	Ag.M	De.A	De.M	De.R	Se.A	Se.M	Se.R	Tr.A	Tr.M	Tr.R
01/2026	42	189	72	306	67	40	144	22	40	226	45
02/2026	46	208	78	331	73	43	153	23	42	241	48
03/2026	50	227	84	357	78	46	163	25	45	256	51
04/2026	54	246	90	382	84	48	172	26	48	271	54
05/2026	59	265	96	408	89	51	182	27	50	286	57
06/2026	63	283	102	433	95	54	192	29	53	301	60
07/2026	67	302	108	459	100	56	201	30	55	316	63
08/2026	71	321	108	459	100	59	211	32	58	331	66
09/2026	75	340	108	459	100	62	220	33	61	346	69

Tabela 2. Processos Necessários por Mês-Meta (conclusão)

Mês/Ano	Ag.A	Ag.M	De.A	De.M	De.R	Se.A	Se.M	Se.R	Tr.A	Tr.M	Tr.R
10/2026	79	359	120	509	111	64	230	34	63	361	72
11/2026	83	378	120	509	111	67	239	36	66	376	75
12/2026	83	378	120	509	111	67	239	36	66	376	75

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: Ag. = Agenciamento; De. = Desembaraço; Se. = Seguro; Tr. = Trading; A = Aéreo; M = Marítimo; R = Rodoviário

Esta tabela complementar mostra a mesma informação sob perspectiva do mês de faturamento, facilitando visualização de atingimento de metas mensais.

Observa-se crescimento gradual das necessidades mensais de processos, variando de 1.193 (janeiro) a 2.060 (novembro/dezembro), reflexo das metas progressivamente maiores ao longo do ano.

Algoritmo 4: “Backtesting”

O quarto algoritmo validou o modelo mediante aplicação de estratégia de "backtesting" com separação temporal rigorosa, utilizando os dados de 2023 e 2024 exclusivamente para cálculo das métricas históricas e reservando os 9.068 processos faturados em 2025 para validação "out-of-sample".

Funcionamento do algoritmo

O algoritmo executou as seguintes etapas:

1. Separação treino/teste: os 16.216 processos do período 2023–2024 foram utilizados para calibração das métricas históricas, enquanto os 9.068 processos de 2025 compuseram o conjunto de teste, sem qualquer participação no cálculo dos parâmetros do modelo.
2. Geração de previsões: para cada processo do conjunto de teste, o faturamento previsto foi calculado multiplicando a contagem real de processos abertos em 2024 pelo ticket médio histórico apurado exclusivamente com dados de treino, por combinação de modal e serviço.
3. Agregação mensal: os faturamentos previstos foram consolidados por mês, gerando série de 12 valores comparáveis ao faturamento real observado em 2025.

4. Cálculo de métricas de performance: foram apurados o Erro Percentual Médio Absoluto [MAPE], o “BIAS” e o "HIT RATE", conforme metas estabelecidas no projeto de pesquisa.

Saídas do algoritmo 4

O algoritmo gerou a Tabela 3, com comparação mensal entre faturamento real e previsto, e as métricas de performance consolidadas na Tabela 4.

Tabela 3. Comparação entre faturamento real e previsto — 2025

Mês/Ano	Faturamento Real (R$)	Faturamento Previsto (R$)	Erro (%)
01/2025	1.741.785,30	1.534.686,62	-11,9
02/2025	1.389.071,29	1.316.831,19	-5,2
03/2025	1.326.954,27	1.209.090,98	-8,9
04/2025	1.215.106,42	1.053.566,76	-13,3
05/2025	1.315.526,23	1.234.858,34	-6,1
06/2025	1.256.788,01	1.191.164,95	-5,2
07/2025	1.959.789,71	1.532.267,58	-21,8
08/2025	1.483.572,12	1.298.602,06	-12,5
09/2025	1.829.923,12	1.595.949,81	-12,8
10/2025	1.733.430,22	1.634.813,96	-5,7
11/2025	1.416.261,35	1.266.267,83	-10,6
12/2025	1.895.775,90	1.607.819,89	-15,2
Total	18.563.983,94	16.476.119,97	-11,2

Fonte: Dados originais da pesquisa

Tabela 4. Métricas de performance do "backtesting"

Métrica	Resultado (%)	Meta	Situação
MAPE	10,8	< 20%	Atendida
BIAS	-10,8	Próximo de zero	Subestimação sistemática
HIT RATE	91,7	≥ 80%	Atendida

Fonte: Dados originais da pesquisa

O modelo apresentou subestimação sistemática do faturamento real em todos os doze meses analisados, evidenciada pelo BIAS de -10,8%. Onze dos doze meses permaneceram dentro do intervalo de erro de ±20%, resultando em "HIT RATE" de 91,7%. A única exceção

foi julho de 2025, com erro de -21,8%, mês que registrou o maior faturamento do ano (R$ 1.959.789,71) e que possivelmente concentrou operações atípicas de maior valor não capturadas pelo ticket médio histórico.

Algoritmo 5: Análise de Sensibilidade

O quinto algoritmo avaliou o impacto de variações nos parâmetros fundamentais do modelo, ticket médio e "lead time", sobre as recomendações de abertura de processos, permitindo quantificar a robustez do modelo diante de oscilações operacionais.

Funcionamento do algoritmo

O algoritmo executou as seguintes etapas:

1. Definição de cenários: foram estabelecidos cinco cenários de variação para o ticket médio (-20%, -10%, base, +10%, +20%) e cinco cenários para o "lead time" (-50%, -20%, base, +20%, +50%).
2. Recálculo da meta reversa: para cada cenário de ticket médio, o total de processos necessários foi recalculado aplicando o fator de variação sobre todos os tickets históricos, mantendo os demais parâmetros constantes.
3. Análise do impacto no "lead time": para cada cenário de variação do "lead time", foi calculado o deslocamento resultante na data limite de abertura por modal de transporte.
4. Consolidação dos resultados: os desvios absolutos e percentuais em relação ao cenário base foram tabulados para análise comparativa.

Saídas do algoritmo 5

Tabela 5. Sensibilidade ao ticket médio

Cenário	Processos necessários	Variação absoluta	Variação (%)
Ticket -20%	25.152	+5.013	+24,9
Ticket -10%	22.372	+2.233	+11,1
Base	20.139	—	—
Ticket +10%	18.309	-1.830	-9,1
Ticket +20%	16.794	-3.345	-16,6

Fonte: Dados originais da pesquisa

Tabela 6. Sensibilidade ao "lead time" — deslocamento na data de abertura

Cenário	Marítimo	Aéreo	Rodoviário
-50%	38 dias (-39 dias)	12 dias (-11 dias)	8 dias (-9 dias)
-20%	62 dias (-15 dias)	18 dias (-5 dias)	14 dias (-3 dias)
Base	77 dias	23 dias	17 dias
+20%	92 dias (+15 dias)	28 dias (+5 dias)	20 dias (+3 dias)
+50%	116 dias (+39 dias)	34 dias (+11 dias)	26 dias (+9 dias)

Fonte: Dados originais da pesquisa

A análise evidenciou que o modelo apresenta sensibilidade assimétrica ao ticket médio: uma redução de 20% no ticket exige aumento de 24,9% no volume de aberturas, enquanto um aumento equivalente reduz a necessidade em apenas 16,6%. Quanto ao "lead time", o modal Marítimo é o mais crítico, no qual as variações de ±20% deslocam a data limite de abertura em 15 dias, impactando diretamente o mês de competência do planejamento.

Resultados e Discussão

O modelo de meta reversa foi implementado com sucesso e seus resultados permitem avaliar tanto a viabilidade técnica da abordagem quanto suas implicações práticas para o planejamento operacional em empresas de comércio exterior. A análise crítica dos resultados está organizada em quatro dimensões: estrutura de composição da meta anual, validação preditiva por "backtesting", robustez paramétrica e limitações do modelo.

Estrutura de composição da meta anual

A Tabela 1 revela que o atendimento à meta anual de R$ 46.250.000,00 requer a abertura de 20.139 processos distribuídos ao longo de 14 meses, com início em outubro de 2025 para processos cujo faturamento se concretizará já em janeiro de 2026. Este resultado confirma empiricamente o problema central identificado na pesquisa: decisões comerciais tomadas no presente têm consequências financeiras somente meses adiante, tornando o planejamento prospectivo não apenas recomendável, mas indispensável.

A distribuição por serviço evidencia que Desembaraço concentra o maior volume operacional, com 7.446 processos (37,0%), enquanto Trading, apesar de representar apenas 25,2% do volume (5.069 processos), possui relevância estratégica desproporcional ao seu peso operacional: seu ticket médio, de R$ 5.178,63 para o modal Marítimo, é três a quatro vezes superior ao dos demais serviços. Isso implica que uma variação marginal no volume de

processos Trading impacta o faturamento de forma expressivamente maior do que variações equivalentes em Desembaraço ou Seguro. Do ponto de vista gerencial, esse achado aponta para a necessidade de diferenciação na prioridade de acompanhamento comercial por tipo de serviço.

A dominância do modal Marítimo, responsável por 72,7% do volume total (14.650 processos), reflete a estrutura do comércio exterior brasileiro e tem implicação direta sobre o horizonte de planejamento: com "lead time" mediano de 77 dias, processos marítimos destinados a faturamento em janeiro de 2026 deveriam ter sido abertos em outubro de 2025. Este deslocamento temporal de aproximadamente dois meses e meio entre a ação comercial e o resultado financeiro é a principal justificativa quantitativa para a adoção de um modelo de planejamento reverso, visto que sem ele, gestores operam com informação defasada, reagindo a lacunas que poderiam ter sido identificadas e corrigidas com antecedência.

O crescimento progressivo das necessidades mensais de abertura, de 1.193 processos em janeiro a 2.060 em novembro e dezembro, reflete as metas financeiras crescentes ao longo do ano. Este padrão evidencia que o esforço comercial não pode ser uniforme e exige aceleração consistente ao longo dos meses para sustentar o crescimento planejado.

Validação preditiva: análise do "backtesting"

A validação "out-of-sample" com dados de 2025, mantendo 2023 e 2024 exclusivamente para calibração dos parâmetros, demonstrou que o modelo possui capacidade preditiva estatisticamente satisfatória. O MAPE de 10,8% ficou significativamente abaixo do limite de 20% estabelecido como critério de aceitação, e o "HIT RATE" de 91,7% indica que onze dos doze meses analisados apresentaram erro dentro do intervalo de ±20%.

O BIAS de -10,8% merece atenção analítica específica. A subestimação sistemática do faturamento real em todos os doze meses não constitui falha do modelo, mas sim uma característica esperada de sua arquitetura: o ticket médio histórico, calculado sobre a distribuição completa de processos incluindo os de menor valor, tende a ser conservador frente a períodos de maior concentração de operações de alto valor. Em termos práticos, isso significa que o modelo fornece estimativas de piso, ou seja, o número mínimo de processos necessários, e que a realidade tende a ser igual ou superior às recomendações, o que representa comportamento seguro do ponto de vista do planejamento.

O único mês que excedeu o intervalo de erro aceitável foi julho de 2025, com desvio de -21,8%. Trata-se do mês de maior faturamento do ano (R$ 1.959.789,71), sugerindo concentração de operações atípicas de maior valor unitário não representadas pelo ticket

médio histórico. Este resultado indica que o modelo apresenta sensibilidade reduzida a picos sazonais ou concentrações pontuais de operações de alto valor, o que representa uma limitação a ser considerada na interpretação das recomendações em períodos historicamente voláteis.

Robustez paramétrica: análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade quantificou o impacto de variações nos dois parâmetros fundamentais do modelo, ticket médio e "lead time", sobre as recomendações operacionais.

Em relação ao ticket médio, a sensibilidade revelou-se assimétrica: uma redução de 20% no ticket exige aumento de 24,9% no volume de processos necessários, enquanto um aumento equivalente de 20% reduz essa necessidade em apenas 16,6%. Esta assimetria decorre da natureza matemática do cálculo reverso, tendo em vista que a divisão por um denominador menor exige compensação maior que a redução propiciada por um denominador maior. Do ponto de vista prático, cenários de compressão de ticket médio (por pressão competitiva, mix desfavorável ou sazonalidade) exigem resposta operacional desproporcionalmente maior, o que reforça a importância de monitorar a evolução do ticket médio como indicador antecedente do esforço comercial necessário.

Em relação ao "lead time", o modal Marítimo é o mais sensível a variações: um aumento de 20% no "lead time" marítimo desloca a data limite de abertura em 15 dias, o que equivale a mover os processos de um mês de abertura para o anterior. Na prática operacional, mudanças logísticas como congestionamentos portuários, alterações em rotas ou variações de frequência de navios podem impactar diretamente o mês de competência do planejamento, tornando o monitoramento contínuo dos "lead times" realizados uma condição necessária para a eficácia do modelo.

Vantagens e limitações do modelo

O modelo apresenta vantagens concretas para a gestão operacional: traduz metas financeiras em ações operacionais mensuráveis, permite identificação antecipada de defasagens entre ritmo atual de aberturas e necessidade futura, e fornece granularidade suficiente para planejamento por modal e serviço. A separação do cálculo por combinação de modal e serviço é particularmente relevante, pois evita o erro de aplicar parâmetros médios globais a segmentos com comportamentos distintos. Por exemplo, o Agenciamento, concentrado em Marítimo (84,3%), versus Desembaraço, com distribuição mais equilibrada entre os três modais.

Como limitações, destaca-se que o modelo assume estabilidade dos parâmetros históricos, ticket médio, "lead time" e distribuição modal, o que pode não se verificar em períodos de mudança estrutural do mercado. Adicionalmente, o modelo não incorpora sazonalidade intra-anual na distribuição de processos, tratando o histórico de forma agregada. A subestimação sistemática identificada no "backtesting" sugere que a adoção de um fator de segurança de 10% a 15% sobre as recomendações do modelo seria prudente para compensar essa tendência conservadora e aumentar a margem de segurança operacional.

Conclusão

O desenvolvimento e a validação do modelo de meta reversa demonstraram ser tecnicamente viável inverter a lógica tradicional de planejamento em operações de importação, calculando quantitativamente o número de processos que devem ser abertos no período corrente para o atingimento de metas de faturamento especificadas em períodos futuros. Os cinco algoritmos integrados processaram três anos de dados operacionais e produziram recomendações estruturadas por modal de transporte e tipo de serviço, com validação "out-of-sample" resultando em MAPE de 10,8% e "HIT RATE" de 91,7%, sendo ambos dentro dos critérios metodológicos estabelecidos. A heterogeneidade de "lead times" entre modais e de tickets médios entre serviços, confirmada empiricamente, justifica a abordagem segmentada do modelo e evidencia que a aplicação de parâmetros médios globais produziria recomendações sistematicamente imprecisas para segmentos com comportamentos distintos.

O modelo constitui instrumento quantitativo de apoio à decisão com aplicabilidade imediata para a gestão operacional de empresas de comércio exterior, permitindo a tradução de objetivos estratégicos em metas operacionais concretas e a identificação antecipada de defasagens entre o ritmo atual de aberturas e a necessidade futura. A subestimação sistemática identificada no "backtesting" sugere a adoção de fator de segurança entre 10% e 15% sobre as recomendações do modelo, transformando essa limitação em parâmetro de calibração operacional. A análise de sensibilidade evidenciou que variações no ticket médio e no "lead time" impactam as recomendações de forma assimétrica e previsível, o que permite ao gestor simular cenários e ajustar o planejamento de forma dinâmica diante de mudanças nas condições operacionais.

Referências

Ballou, R.H. 2006. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial. 5ed. Bookman, Porto Alegre, RS, Brasil.

Bowersox, D.J.; Closs, D.J.; Cooper, M.B.; Bowersox, J.C. 2014. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. 4ed. Bookman, Porto Alegre, RS, Brasil.

Fávero, L.P.; Belfiore, P. 2025. Manual de Análise de Dados: Estatística e Modelagem Multivariada com Excel, SPSS e Stata. 2ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Hair Jr., J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. 2009. Análise Multivariada de Dados. 6ed. Bookman, Porto Alegre, RS, Brasil.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços [MDIC]. 2024. Estatísticas de Comércio Exterior. Disponível em: https://www.gov.br/mdic. Acesso em: 17 out. 2025.

Morettin, P.A.; Toloi, C.M.C. 2018. Análise de Séries Temporais. 3ed. Blucher, São Paulo, SP, Brasil.

Pires, S.R.I. 2016. Gestão da Cadeia de Suprimentos: Conceitos, Estratégias, Práticas e Casos. 3ed. Atlas, São Paulo, SP, Brasil.